1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2<x<0$

【解析】
由绝对值不等式的等价关系，$-1<x+1<1$，所以$-2<x<0$.

2. 计算：$\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】
令$\theta=\arccos\frac{1}{8}$，则$\theta\in[0,\pi]$，且$\cos\theta=\frac{1}{8}$．因此$\frac{\theta}{2}\in[0,\frac{\pi}{2}]$，由半角公式得
$\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}=\sqrt{\frac{1-\frac{1}{8}}{2}}=\sqrt{\frac{7}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】
圆心为$C(-2,3)$，圆与y 轴相切，所以半径等于圆心到y 轴的距离，即$r=|-2|=2$．由圆的标准方程得$(x+2)^2+(y-3)^2=2^2$，即$(x+2)^2+(y-3)^2=4$.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=4$

【解析】
定义域要求$x-1>0$，即$x>1$．因为$\log_9 u=\frac{1}{2}\log_3 u$，原方程等价于$2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$，从而$(x-1)^2=x+5$．解得$x^2-3x-4=0$，即$x=4$ 或$x=-1$．其中$x=-1$ 不满足定义域，故原方程的解为$x=4$.

5. 有一个实心圆锥体的零部件，它的轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形. 现要在它的整个表面镀上一层防腐材料，已知每平方厘米的工料价为 0.10 元，则需要费用 underline{hspace{2.5em}} 元（π 取 3.2）.

【答案】24

【解析】
轴截面是边长为10 cm 的等边三角形，所以圆锥的母线长为$l=10$ cm，底面直径为10 cm，从而底面半径为$r=5$ cm．圆锥的整个表面积为侧面积与底面积之和：$S=\pi rl+\pi r^2=\pi\cdot5\cdot10+\pi\cdot5^2=75\pi$．取$\pi=3.2$，得$S=240$ cm^2．每平方厘米费用为0.10 元，因此总费用为$240\times0.10=24$ 元.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leq-1$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geq0$）

【解析】
原函数的定义域为$x\leq-1$，值域为$y\geqslant0$．由$y=\sqrt{x^2-1}$ 得$x^2=y^2+1$，结合原定义域取负号，得到$x=-\sqrt{y^2+1}$．交换x，y 并注明原值域，反函数为$y=-\sqrt{x^2+1}$，定义域为$x\geqslant0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$

【解析】
将方程写成标准形式$\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{1}=1$．这是焦点在$y$ 轴上的双曲线，其中$a^2=2$，$b^2=1$，所以$c^2=a^2+b^2=3$，即$c=\sqrt{3}$．因此两个焦点的坐标为$(0,\sqrt{3})$ 和$(0,-\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
展开式的通项为$C_5^k(x^3)^{5-k}\left(-\frac{2}{x^2}\right)^k=C_5^k(-2)^kx^{15-5k}$．要得到$x^5$，需满足$15-5k=5$，所以$k=2$．因此$x^5$ 的系数为$C_5^2(-2)^2=10\times4=40$.

9. 函数 $y=\sin2x-2\cos^2x$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}-1$

【解析】
利用$2\cos^2x=1+\cos2x$，有$y=\sin2x-1-\cos2x$．又$\sin2x-\cos2x=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，故$y=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)-1\leq\sqrt{2}-1$．当$\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=1$ 时等号成立，所以函数的最大值为$\sqrt{2}-1$.

10. 函数 $y=\frac{\sin2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

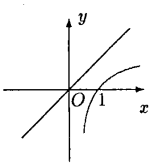
【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
由和差化积公式，分子为$2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$，分母为$2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$．在分母不为零的定义域内，函数化为$y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$．正切函数的最小正周期为$\pi$，所以原函数的最小正周期满足$2T=\pi$，即$T=\frac{\pi}{2}$.

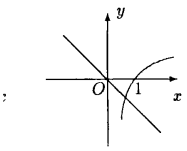
单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（ ）

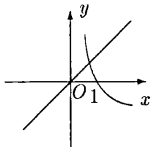
A.



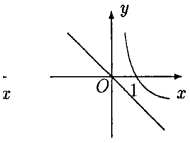
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

当$a>1$ 时，$y=\log_a x$ 是定义域为$x>0$ 的增函数，经过点$(1,0)$，且在$x=0$ 处有竖直渐近线. 直线$y=(1-a)x$ 的斜率$1-a<0$，且经过原点. 因此两图象的相对位置只能符合选项 B.

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（ ）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$
B. $\log_{(1-a)}(1+a)>0$
C. $(1-a)^3>(1+a)^2$
D. $(1-a)^{1+a}>1$

【答案】**A**

【解析】

令$c=1-a$，则$0<c<1$. 由于底数在$(0,1)$ 内时幂函数随指数增大而减小，且$\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，所以$c^{\frac{1}{3}}>c^{\frac{1}{2}}$，选项 A 正确. 又$1+a>1$，以小于$1$ 的数为底的对数为负，故 B 错；$0<(1-a)^3<1<(1+a)^2$，故 C 错；正指数幂$(1-a)^{1+a}<1$，故 D 错.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（ ）

A. $\rho=1$
B. $\rho=\cos\theta$
C. $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$
D. $\rho=\frac{1}{\cos\theta}$

【答案】**C**

【解析】

极坐标$(1,\pi)$ 对应直角坐标$P(-1,0)$. 过P 且垂直于极轴（即x 轴）的直线为$x=-1$. 极坐标中$x=\rho\cos\theta$，所以其方程为$\rho\cos\theta=-1$，即$\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$，选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（ ）

A. 一定是异面直线　　B. 一定是相交直线　　C. 不可能是平行直线　　D. 不可能是相交直线

【答案】**C**

【解析】
若c 与b 平行，由于$c \parallel a$，将得到$a \parallel b$，这与a，b 为异面直线矛盾，因此c 不可能与b 平行. 另一方面，过b 上任一点作一条平行于a 的直线即可使c 与b 相交，所以不能断言二者一定异面或一定相交. 故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P \subset Q$，则下面的结论中错误的是（ ）

A. $\overline{P} \cup Q = Q$
B. $\overline{P} \cup \overline{Q} = I$
C. $P \cap \overline{Q} = \varnothing$
D. $\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{P}$

【答案】**D**

【解析】
由$P \subset Q$，有$P \cup Q = Q$，所以 A 正确；若元素不属于P，则属于$\overline{P}$，若属于P，又因$P \subset Q$ 而属于Q，故$\overline{P} \cup Q = I$，B 正确；P 与$\overline{Q}$ 没有公共元素，故$P \cap \overline{Q} = \varnothing$，C 正确. 又$P \subset Q$ 推出$\overline{Q} \subset \overline{P}$，所以$\overline{P} \cap \overline{Q} = \overline{Q}$，一般不等于$\overline{P}$，因此第四项是错误结论.

16. 设复数 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n = z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
复数$z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模为1，辐角为$\frac{2\pi}{3}$，即$z = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}$. 条件$z^n = z$ 等价于$z^{n-1} = 1$. 由于z 的乘法阶为3，故$3 \mid n-1$. 大于1 的正整数中最小的满足者为$n = 4$，选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（ ）

A. 非充分条件也非必要条件　B. 充分必要条件　C. 必要条件而非充分条件　D. 充分条件而非必要条件

【答案】**A**

【解析】
设线段与平面α 的夹角分别为θ_a，θ_b，则射影长分别为$|a|\cos\theta_a$，$|b|\cos\theta_b$. 即使$|a| = |b|$，若$\theta_a \neq \theta_b$，射影长也可以不同. 例如在平面$z = 0$ 外取方向向量$(1,0,1)$ 和$\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，二者长度都为$\sqrt{2}$，而射影长度分别为1 和$\sqrt{\frac{3}{2}}$，所以前者不是后者的充分条件；反过来射影长相等时，线段本身的长度也可以不同，例如取方向向量分别为$(1,0,1)$和$(1,0,2)$，它们在平面$z = 0$ 上的射影长度都为1，而线段长度分别为$\sqrt{2}$ 和$\sqrt{5}$，所以前者也不是后者的必要条件. 故选 A.

18. 计划在某画廊展出10 幅不同的画，其中1 幅水彩画，4 幅油画，5 幅国画，排成一行陈列，要求同一品种的画必须连在一起，并且水彩画不放在两端，那么不同陈列方式有（ ）

A. $A_4^4 \cdot A_5^5$ 种
B. $A_3^3 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种
C. $C_3^1 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种
D. $A_2^2 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

【答案】**D**

【解析】
将同一品种的画看成一个整体，则水彩画、油画、国画三个整体的排列方式为$3!$. 水彩画不能放在两端，所以水彩画整体只能放在中间；油画和国画两个整体有$2!$种排列. 油画内部有$4!$种排列，国画内部有$5!$种排列. 因此总数为$2!\cdot 4!\cdot 5!=\mathrm{A}_2^2\cdot\mathrm{A}_4^4\cdot\mathrm{A}_5^5$，选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$. 现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（ ）

A. $y'=\sin x'+\frac{\pi}{2}$
B. $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$
C. $y'=\sin x'-\frac{\pi}{2}$
D. $y'=-\sin x'-\frac{\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】
平移坐标系后，新旧坐标满足$x=x'+\frac{\pi}{2}$，$y=y'-\frac{\pi}{2}$. 代入原方程$y=\cos x$，得$y'-\frac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$，所以$y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$，选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k$（$k\in\mathbb{N}$）时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（ ）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立
B. 当 $n=6$ 时该命题成立
C. 当 $n=4$ 时该命题不成立
D. 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】**C**

【解析】
设该命题为$P(n)$. 已知对任意自然数k，$P(k)\Rightarrow P(k+1)$，其逆否命题为$\neg P(k+1)\Rightarrow\neg P(k)$. 由已知$\neg P(5)$，取$k=4$，得到$\neg P(4)$，即当$n=4$时该命题不成立，选 C. 由条件不能推出$n=6$时的真假.

解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】
因为$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以$\cos\alpha<0$. 由$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得$\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，从而$\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 又$\tan(\pi-\beta)=-\tan\beta=\frac{1}{2}$，所以$\tan\beta=-\frac{1}{2}$. 因此

$$\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$$

于是分母$1+\tan\alpha\tan 2\beta=1+\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)=2\neq 0$，故

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{2}=\frac{7}{24}$$

22. 设 w 为复数. 它的辐角的主值为 $\frac{3\pi}{4}$，且 $\frac{(\overline{w})^2-4}{w}$ 为实数，求复数 w.

【解析】

设$w=a+b\mathrm{i}$，其中a，$b\in\mathbb{R}$．辐角主值为$\frac{3\pi}{4}$ 说明w 在第二象限，且其虚部与实部的绝对值相等，因此$b=-a$，$a<0$．于是$w=a(1-\mathrm{i})$，$\overline{w}=a(1+\mathrm{i})$，从而

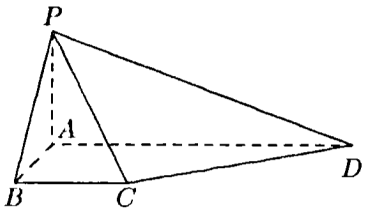
$$\frac{(\overline{w})^2-4}{w}=\frac{a^2(1+\mathrm{i})^2-4}{a(1-\mathrm{i})}=\frac{2a^2\mathrm{i}-4}{a(1-\mathrm{i})}=-\frac{a^2+2}{a}+\frac{a^2-2}{a}\mathrm{i}$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即$\frac{a^2-2}{a}=0$．因为$a<0$，所以$a=-\sqrt{2}$，进而$b=\sqrt{2}$．因此

$w=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\mathrm{i}$.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

1. (1)



【解析】

1. (1)

24. 设椭圆的中心为原点 O，一个焦点为 $F(0,1)$，长轴和短轴的长度之比为 t.

1. (1)

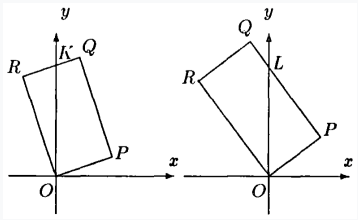
【解析】

1. (1)

25. 在直角坐标系 xOy 中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t\in(0,+\infty)$.

1. (1)

【解析】



1. (1)

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1=1$，$a_2=r$（$r>0$），且 $\{a_na_{n+1}\}$ 是公比为 q（$q>0$）的等比数列. 设 $b_n=a_{2n-1}+a_{2n}$（$n=1$，2，…）.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)